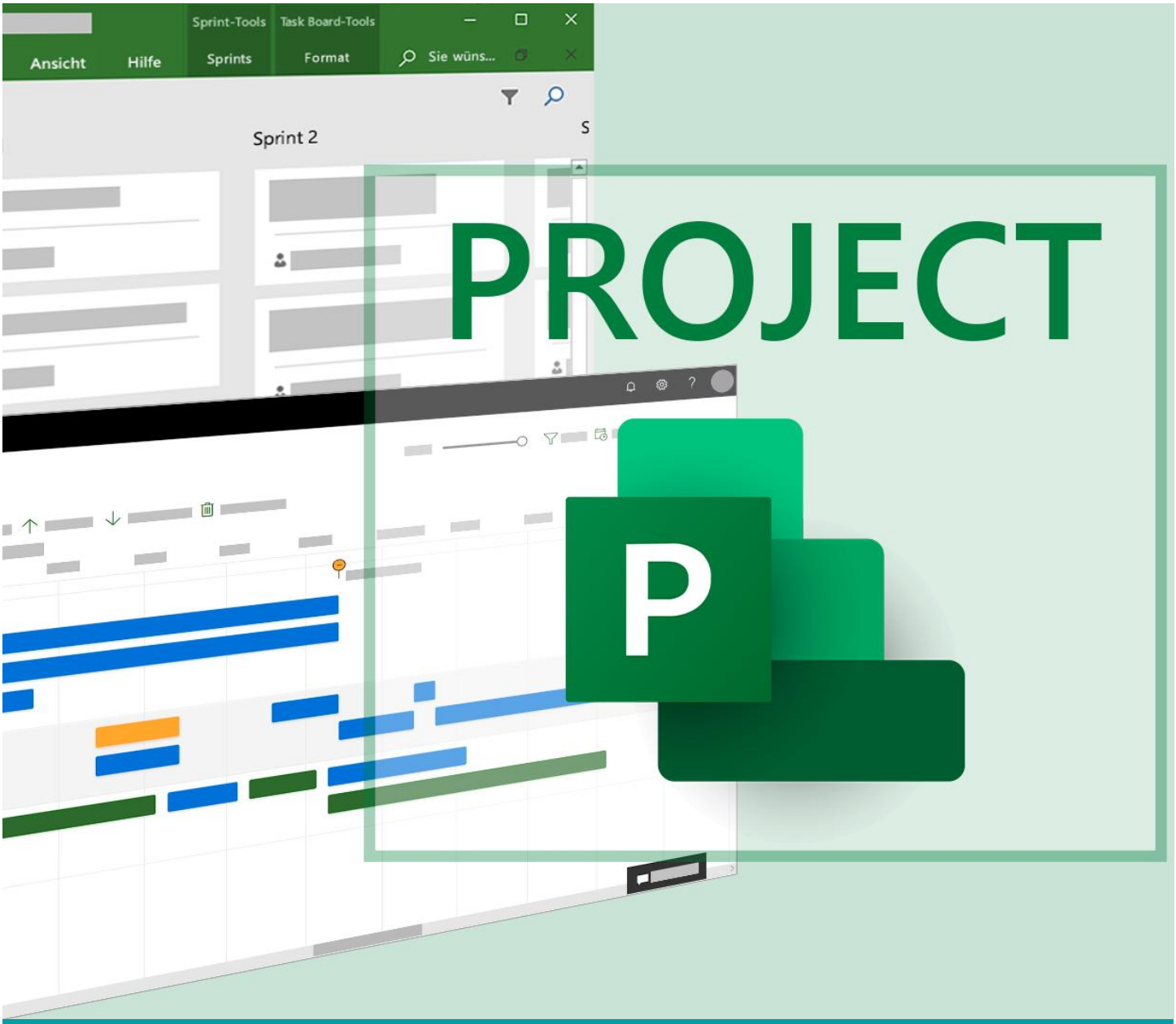


Desafío de Ejecución

Máquina CNC

Ingreso de un proyecto completo y generación de flujo de caja

Ingresando un Proyecto

Objetivo

Evidenciar las competencias adquiridas en el uso del software MS- Project para la gestión de proyectos.

Aspectos que deberá generar para el proyecto.

Imaginemos que usted es el director del proyecto "**Construcción de máquina CNC",** para lo cual es necesario que se auxilie del MS-Project para gestionarlo adecuadamente.

Cosas que deberá crear:

a) Generar el calendario para el proyecto (nombrarlo proyecto CNC).

b) Deberá generar el diagrama de Gantt.

c) Generar la EDT.

d) Asociar los recursos y costos a cada tarea.

e) Solucionar la sobreasignación de recursos (en caso de que las hubiese).

f) Generar la ruta crítica.

g) Generar la línea base.

h) Responder a las preguntas que se encuentran al final de esta guía.

i) Generar un flujo de caja semanal.

Ingreso del Proyecto

Título	**Proyecto construcción de Máquina_CNC**
Asunto	Construcción de máquina para taller
Autor	Primer Nombre y Primer Apellido
Administrador	Ingeniero de Proyecto
Organización	UDB

Calendario

Nombre	**Calendario Proyecto CNC**
Horario Laboral	*Lunes a sábado:* 8:00 am – 1:00 pm 2:00 pm – 7:00 pm *Domingo:* No laborable
Asuetos	Día de los Difuntos (2 de noviembre) Vacaciones navideñas (del 15 de diciembre al 3 de enero) Semana Santa (del 21 al 28 de marzo) Día del trabajo (1 de mayo) Día de la madre (10 de mayo)
Fecha de Inicio	19 de octubre de 2026
Restricción	La duración del proyecto debe tener un máximo de 140 días.

Tareas y recursos

Nombre de la tarea	Duración	Precedencia	Asignación de recursos, materiales y equipos	Observación
Investigación de información y de recursos necesarios para el funcionamiento de la CNC				
A) Selección de tecnología para el				

diseño de máquina CNC				
• Búsqueda de software y prácticas	1 semana		1 computadora, 1 impresora, 1 resma de papel, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00; impresora $1.00 Papel 1 resma $5.00
• Cotizaciones	1 semana	Búsqueda de software y prácticas	1 computadora, 1 impresora, ½ resma de papel, Kathy	Computadora $2.00; impresora $1.00
• Fin de fase		Cotizaciones		
B) Presentación de información que justifica el proyecto				
• Planteamiento de objetivos y justificación del proyecto	1.5 semanas	Fin de fase anterior	1 computadora, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00
• Redacción de antecedentes	1 semana	Fin de fase anterior	1 computadora, David	Computadora $2.00
• Investigación y redacción del marco legal, económico y social	1 semana	Planteamiento de objetivos y justificación del proyecto; Redacción de antecedentes	1 computadora, Roberto	Computadora $2.00
• Revisión	1 semana	Investigación y redacción del marco legal, económico y social	1 computadora, 1 impresora, ½ resma de papel, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00; impresora $1.0
• Fin de fase		Revisión		
C) Diseño y Simulaciones				
C1) Realizar la CNC de manera digital				
• Medición de materiales	1 semana	Fin de fase anterior	1 computadora, taller, David, Roberto	Computadora $2.00; taller $125
• Planeación de diseño y prototipo en CAD	1 semana	Medición de materiales	1 computadora, taller, 1 impresora, ½ resma de papel, 1 placa de cobre, David, Roberto	Computadora $2.00; impresora $1.0 Taller $125 1 placa cobre, $50.00
• Control de motores	2 semana	planeación de diseño y prototipo en CAD	1 computadora, taller, David, Roberto	Computadora $2.00 Taller $125
• Fin de fase		Control de motores		
C2) Realizar el estudio de mercado				
• Análisis de oferta y demanda	2 semanas	Fin de fase anterior	1 computadora, 1 impresora, ½ resma de papel, Kathy	Computadora $2.00; impresora $1.0
• Redacción de informe sobre estudio de mercado	1.5 semana	Análisis de oferta y demanda	1 computadora, 1 impresora, ½ resma de papel, Kathy	Computadora $2.00; impresora $1.0
• Evaluación técnica y financiera del proyecto	1.5 semana	Redacción de informe sobre estudio de mercado	1 computadora, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00

• Evaluación del proceso productivo del proyecto	1.5 semana	Fin de fase anterior, Evaluación técnica y financiera del proyecto	1 computadora, Taller, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00 Taller $125
• Diseño de la parte organizativa	1 semana	Redacción de informe sobre estudio de mercado: comienzo a comienzo	1 computadora, Rodrigo, Kathy	Computadora $2.00
• Revisión de progreso	1 semana	Evaluación del proceso productivo del proyecto; Diseño de la parte organizativa	1 computadora, 1 impresora, 1 resma de papel, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00; impresora $1.00
• Evaluación financiera	1 semana	Revisión de progreso	1 computadora, 1 impresora, 1 resma de papel, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00; impresora $1.00
• Fin de fase		Evaluación financiera		
C3) Fabricación de la CNC				
• Construcción de la CNC y realización de las pruebas de calidad	2.5 semana	Fin de fase anterior	David, Rodrigo, Taller	Taller $125
• Fabricación de piezas	2 semana	Construcción de la CNC y realización de las pruebas de calidad	David, Rodrigo, Taller	Taller $125
• Armado y pruebas	2 semanas	Fabricación de piezas	6 placas de cobre, taller, David, Rodrigo	Taller $125 Placa de cobre=$50 unidad
• Simulación de producción con la máquina	2 semanas	Armado y pruebas	David, Rodrigo, Taller	Taller $125
• Presentación del proyecto	½ semana	Simulación de producción con la máquina	1 computadora, 1 impresora, 1 resma de papel, David, Kathy, Roberto, Rodrigo	Computadora $2.00; impresora $1.00
• Fin de fase		Presentación del proyecto		

Nota: Cada persona que interviene en el proyecto tiene $10 de honorarios por hora.
Todas las relaciones son del tipo FC, a menos que se indique lo contrario.

Flujo de caja semanal

1. Deberá preparar un flujo de caja semanal de los costos de las tareas (según lo trabajado en la práctica #6)
2. Configurar el flujo de caja semanal para presentarlo al gerente financiero de la universidad.
3. Renombrar la hoja de Excel (extensión xlsx) con el nombre: Flujo de caja Proy_CNC.

Preguntas

Por medio de la utilización de los informes de Project, dé respuesta a las siguientes preguntas en un archivo de Microsoft Word que deberá identificar con el mismo nombre del archivo de Project.

1. ¿Cuál es la duración del proyecto antes de hacer los ajustes de sobreasignación?
2. ¿Cuál es el monto total del proyecto antes de resolver las sobreasignaciones?
3. ¿Cuál es la duración total del proyecto en días después de los ajustes?
4. ¿Cómo resolvió las sobreasignaciones? (en caso de que las hubiese)
5. ¿Cuál es el monto total del proyecto después de los ajustes?
6. ¿Cuáles son las tres tareas que demandan mayor presupuesto?
7. ¿Cuáles son las tres semanas que demandan mayor presupuesto?

V. Evidencia de la Práctica

Hemos finalizado la práctica de ejecución. Deberá guardar el archivo del proyecto, y los demás archivos creados (Word y Excel) haciendo uso de la pestaña "Guardar como", y nombrar los archivos de la siguiente manera:

DDP_0XL_Pract_Ejec_Carnet_PrimerNombre_PrimerApellido
Donde X es el número de grupo de laboratorio en el cual usted se inscribió.

Antes de retirarse de la práctica de laboratorio, deberá subir el archivo del proyecto al enlace correspondiente en el aula digital. Tomar en cuenta que no se aceptarán archivos fuera de la fecha y hora de la práctica de laboratorio, ni se aceptarán archivos procedentes de otros medios.

Los archivos de la práctica deben ser eliminado de la máquina que está utilizando.

VI. Rúbrica de Calificación

		Nivel de Logro		
Criterio	**Peso**	**Por debajo del nivel aceptable (menos de 6)**	**Nivel aceptable (de 7 a 9)**	**Excelente nivel (10)**
Calendario del proyecto	10%			

EDT	10%			
Solución de sobreasignaciones	15%			
Ruta Crítica	5%			
Línea Base	10%			
Cumplimiento de la restricción de tiempo	15%			
Flujo de caja	20%			
Respuesta a las preguntas	15%			
Total	**100%**			

Tabla 1. Rúbrica

VII. Consideración para la calificación

De acuerdo con la planificación de la asignatura, para tener derecho a que se califique el Desafío de Ejecución en su 100%, el estudiante debió asistir a todas las prácticas de laboratorio. En caso de haber faltado se descontará un 16.67% en la calificación por cada práctica no entregada.

Evaluaciones: Laboratorios

Semanas	Actividad	Modalidad	Ponderación	Tipo de Actividad	Fecha de Entrega
9	Taller Presencial: Pitch de una idea (Alcance)	Presencial	10%	Individual	Según grupo de Laboratorio
16	Desafío de Ejecución*	Presencial	15%	Individual	Según grupo de Laboratorio
			25.00%		

* *Para tener el porcentaje completo se debe asistir a todas las prácticas de laboratorio.*